

Ekspertski sistem za kontrolu teretnih vozila na graničnom prelazu

Članovi tima:

1. Andrea Trivunić

Motivacija:

Granični prelazi predstavljaju kritične tačke kontrole kroz koje svakodnevno prolaze stotine teretnih vozila. Policijski službenici u kratkom vremenskom periodu moraju izvršiti višestruke provere i doneti ispravnu odluku o propuštanju ili zadržavanju putnika i vozila. Uzimajući u obzir izuzetno velike gužve na prelazima za teretna vozila i činjenicu da eventualne greške koje mogu nastati prilikom kontrole mogu dovesti do ozbiljnih pravnih i finansijskih posledica, jedan ovakav sistem mogao bi doprineti efikasnosti rada graničnih policajaca čime bi se poboljšao protok saobraćaja i smanjile mogućnosti nastanka grešaka.

Pregled problema:

Provera teretnih vozila na graničnom prelazu jeste višeslojan problem koji obuhvata:

- Validaciju ličnih dokumenata vozača (lična karta, pasoš, viza, vozačka dozvola)
- Validaciju tehničkih dokumenata vozila (saobraćajna dozvola)
- Analizu teretnih dokumenata (CMR - Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road)
- Kontrolu dozvola za međunarodni prevoz (CEMT, bilateralne, dozvole za treće zemlje)
- Proveru pretovara vozila

U Bosni i Hercegovini, zemlji na čijim zakonima će se ovo rešenje primarno zasnivati, trenutno ne postoji sličan ekspertski sistem koji bi doprineo radu policijskih službenika tokom kontrole teretnih vozila. Stoga su podaci neophodni za razvoj ovog projekta prikupljeni kroz razgovor sa domenskim stručnjakom.

Metodologija rada:

Očekivani ulazi (input):

Sistem kao ulaz prima sledeće podatke:

1. Dokumenti vozača:
 - Podaci iz pasoša ili lične karte: broj dokumenta, datum isteka, zemlja izdavanja, fotografija
 - Podaci iz vozačke dozvole: broj, datum isteka, kategorija (CE za kamione)
 - Rezultat provere iz baze potraživanih lica (Interpol, domaća potraga)

2. Dokumenti vozila:
 - Podaci iz saobraćajne dozvole: registarski broj, datum isteka, dozvoljena ukupna masa, dozvoljena nosivost prikolice
 - Stvarna izmerena masa vozila (vaga na prelazu ili prijavljena u CMR-u)
3. Teretni dokumenti:
 - Zemlja porekla robe
 - Zemlja odredišta robe
 - Opis i tip robe
 - Prijavljena masa robe
 - Identitet pošiljaoca i primaoca
4. Dozvole za prevoz:
 - Tip dozvole: CEMT, bilateralna, tranzitna, dozvola za treće zemlje
 - Rok važenja dozvole
 - Zemlja registracije vozača i vozila
5. Kontekstualni podaci (za CEP):
 - Tačno vreme svakog prelaska vozila
 - Registarski broj vozila i broj pasoša vozača po prelasku
 - Granični prelaz na kom je izvršena provera

Očekivani izlazi (output):

- Preporuka akcije: PROPUSTI / ZADRŽI_KAZNA / ZABRANA_PRELASKA / HAPŠENJE
- Lista utvrđenih prekršaja sa tačnim zakonskim osnovama (CEMT propisi, Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZOBS))
- Iznos novčane kazne, sa napomenom o dupliranju iznosa za strane državljane
- Objašnjenje donetog zaključka - koje činjenice su aktivirale koja pravila
- Potvrda za vozača u slučaju vraćanja sa prelaza (zakonska je obaveza izdati tačan razlog odbijanja prelaska)
- CEP alarmi: detektovani sumnjivi obrasci, učestali prelasci, koordinisane grupe, naizmenična upotreba različitih prelaza

Baza znanja:

Činjenice:

- **Vozac:** lični podaci, tip (domaći/strani), zemlja registracije, status u bazama potrage
- **Vozilo:** registarski broj, izmerena ukupna masa, masa vučnog vozila, dozvoljena nosivost prikolice
- **Identifikacioni Dokument:** tip (pasoš/lična), broj, datum isteka
- **Vozacka Dozvola:** broj, datum isteka, kategorija
- **Saobraćajna Dozvola:** datum isteka, dozvoljena ukupna masa, nosivost prikolice
- **CMR Dokument:** zemlja porekla robe, zemlja odredišta, masa robe, opis robe, pošiljalac, primalac
- **Dozvola:** tip (CEMT/bilateralna/tranzitna/treće zemlje), zemlja, datum isteka, pokrivene kombinacije zemalja

- **Krsenje:** tip prekršaja, zakonski osnov, iznos kazne, oznaka može Nastaviti (true/false)
- **OdlukaFaze:** nivo (1-4), status (OK / PROBLEM / ZABRANA / HAPŠENJE)
- **Prelazak:** timestamp, registarski broj, broj dokumenta vozača, ID graničnog prelaza (koristi CEP)
- **AlarmCEP:** tip alarma, vozilo/vozač na koji se odnosi, timestamp

Popunjavanje baze znanja:

Baza znanja popunjava se iz dva izvora:

1. Statički deo (pravila i pragovi) - unosi se jednokratno i ažurira prema zakonskim izmenama:
 - Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima BiH (pragovi mase, iznosi kazni, kategorije dozvola)
 - CEMT pravilnik (uslovi za CEMT dozvolu, pokrivenost ruta)
 - CMR konvencija (obavezni podaci u teretnom listu)
 - Popis bilateralnih ugovora po zemljama
 - Popis zemalja za koje je potrebna viza za ulazak u BiH
 - Finansijski prag: 75 EUR po osobi po danu boravka
2. Dinamički deo (činjenice po prelasku) - upisuje se za svaki kamion koji prilazi kontroli:
 - Podaci očitani sa dokumenata vozača i vozila
 - Rezultat upita u bazu domaće potrage i Interpol bazu
 - Podaci iz CMR dokumenta (masa, poreklo, odredište)
 - Priložene dozvole za prevoz
 - Izmerena masa vozila (vaga na prelazu)
 - Timestamp i ID prelaza (za CEP)

Forward chaining:

Pravila su organizovana u četiri nivoa koji se izvršavaju sekvencijalno. Svaki nivo kreira činjenice tipa Krsenje i OdlukaFaze, koje sledeći nivo koristi. Ako niži nivo utvrdi prekršaj tipa HAPŠENJE, izvršavanje viših nivoa se suspenduje. Ulančavanje između nivoa osigurano je time što svaki nivo po završetku kreira činjenicu OdlukaFaze sa odgovarajućim nivoom i statusom, a svaki naredni nivo kao preduslov ima postojanje te činjenice u memoriji.

1. NIVO 1 - validacija dokumenata vozača
 - Ako je vozačka dozvola istekla → kršenje ISTEKLA_VOZACKA (novčana kazna se duplira za stranog vozača), vozilo ne nastavlja dok se vozač ne zameni
 - Ako vozačka dozvola nema kategoriju CE → kršenje NEVALIDNA_KATEGORIJA, zabrana prelaska
 - Ako je identifikacioni dokument istekao → kršenje ISTEKAO_DOKUMENT, zabrana prelaska, dalje provere se ne pokreću
 - Ako strani vozač ima pasoš koji ističe u roku od 90 dana → kršenje PASOS_KRATKOTRAJNO_VAZAN, lice se vraća uz potvrdu
 - Ako je vozač na domaćoj potrazi → status HAPŠENJE, kontaktira se institucija koja je raspisala potragu, vozač se zadržava, čeka se povratna informacija

- Ako je vozač na Interpol potrazi → status HAPŠENJE (najviši prioritet), pokreće se procedura primopredaje, izdaje se potvrda o lišavanju slobode u 3 primerka
- Ako fotografija na dokumentu ne odgovara licu vozača → sumnja na FALSIFIKAT_DOKUMENTA, vozilo se zadržava, kontaktira se nadređeni
- Ako je predat dokument koji je ranije prijavljen kao izgubljen ili ukraden → zabrana prelaska, zadržavanje lica, kontaktiranje nadređenog
- Ako strani vozač bez vize nema dopunski propusni dokument → zabrana prelaska, izdavanje potvrde
- Ako strani vozač nema vizu za BiH, ali ima dopunski propusni dokument (na primer viza za šengen, američka ili viza za evropsku uniju) → odobrava se ulazak bez ikakvih prekršaja
- Ako strani državljanin na ulasku u zemlju nema dovoljna finansijska sredstva za broj dana koji je prijavljen za boravak u BiH → ulazak se ne odobrava, izdaje se potvrda (trebalo bi da poseduje najmanje 75 evra za svaki dan boravka)
- Po završetku svih provera, nivo 1 kreira **OdlukaFaze(nivo=1, status)**, gde se status određuje na osnovu činjenice Krsenje

2. NIVO 2 - validacija dokumenata vozila i provera pretovara

- Nivo 2 se aktivira isključivo nakon što u memoriji postoji OdlukaFaze(nivo=1) i samo ako ta činjenica nema status HAPŠENJE
- Ako je saobraćajna dozvola istekla → kršenje ISTEKLA_SAOBRACAJNA (novčana kazna), vozilo se vraća, vozač sa validnim ličnim dokumentima može peške preći
- Ako je masa robe iz CMR-a veća od nosivosti prikolice iz saobraćajne dozvole → kršenje PRETOVAR_PRIKOLICA, višak = masa robe - nosivost, naplaćuje se kazna za oštećenje puta, vozilo ne nastavlja dok se ne izvrši istovar ili preraspodela
- Ako je (masa robe + masa vučnog vozila) > 40 000 kg → kršenje PRETOVAR_UKUPNA_MASA, višak = ukupna masa - 40 000 kg, isti uslov za nastavak
- Ako su oba pretovara utvrđena istovremeno → beleže se oba kršenja nezavisno, ukupna kazna predstavlja zbir, strani vozač plaća duplo za svako
- Ako je zadnji deo vozila vidno ulegao → pokreće se provera pretovara, ako nije moguće odmah, vozilo se odvodi na vagu

3. NIVO 3 - provera dozvola za prevoz i teret

- Nivo 3 se aktivira isključivo nakon što u memoriji postoji OdlukaFaze(nivo=2)
- Ako postoji važeća CEMT dozvola → DOZVOLA_OK; provera završena (CEMT pokriva sve rute)
- Ako nema CEMT, ali postoji bilateralna dozvola između zemlje vozača i zemlje odredišta koja pokriva robu iz zemlje porekla → DOZVOLA_OK
- Ako postoji bilateralna dozvola, ali ne pokriva kombinaciju zemalja (npr. bilateralna Srbija-BiH ne pokriva robu iz Severne Makedonije) → kršenje NEMA_DOZVOLE_TRECE_ZEMLJE; zabrana prelaska
- Ako postoji samo tranzitna dozvola → DOZVOLA_OK isključivo za tranzit, ne za isporuku u BiH

- Ako ne postoji nijedna od navedenih dozvola → kršenje NEMA_DOZVOLE_TRECE_ZEMLJE; zabrana prelaska do otklanjanja nedostatka
- Ako bilo koja dozvola postoji ali je istekla → tretira se kao nepostojeća

4. NIVO 4 - Agregacija kršenja i finalna odluka

- Nivo 4 se aktivira isključivo nakon što u memoriji postoji OdlukaFaze(nivo=3), čime je garantovano da su sva tri prethodna nivoa završila zaključivanje pre donošenja finale odluke
- Ako postoji kršenje tipa HAPŠENJE → finalna odluka: HAPŠENJE; sve ostale provere suspendovane
- Ako postoji barem jedno kršenje s oznakom ZABRANA i nema hapšenja → finalna odluka: ZABRANA_PRELASKA; generiše se potvrda s tačnim razlozima (zakonska obaveza)
- Ako postoje samo kršenja sa oznakom mozeNastaviti = true → finalna odluka: ZADRŽI_NAPLATI_KAZNU; vozač plaća na licu mesta i nastavlja put
- Ako ne postoji nijedno kršenje → finalna odluka: PROPUSTI; prelaz se evidentira

Backward chaining:

- Implementiran kao jedan primarni rekurzivni query **ispunjeni_uslovi_za_prelaz**, koji proverava uslove za prelaz jedan po jedan, redom po prioritetu. Kada proveri prvi uslov, poziva sam sebe sa ostatkom liste uslova. Rekurzija se zaustavlja na jedan od dva načina:
 - Ako je lista prazna, svi uslovi su ispunjeni → rezultat je TRUE
 - Ako trenutni uslov nije zadovoljen, sistem beleži koji uslov nije ispunjen i zašto → rezultat je FALSE
- Uslovi se proveravaju sledećim redosledom:
 - Validnost identifikacionog dokumenta
 - Validnost vozačke
 - Odsustvo potrage (domaća i Interpol)
 - Validnost saobraćajne
 - Vozilo nije u pretovaru
 - Postojanje odgovarajuće dozvole za rutu
- Za svaki uslov iz liste, sistem proverava odgovarajuće činjenice u memoriji, na primer:
 - Za uslov validnosti identifikacionog dokumenta, proverava se datum isteka i status dokumenta u bazi prijavljenih dokumenata
 - Za uslov odsustva potrage, proverava se da ne postoji nijedan zapis u bazi domaće ili Interpol potrage za tog vozača
 - Za uslov postojanja dozvole za rutu, poziva se drugi rekurzivni query **pokriva_rutu**, koji na isti način prolazi kroz uređenu listu tipova dozvola po prioritetu i za svaku proverava da li pokriva konkretnu rutu. Ako pokriva, vraća TRUE i zaustavlja se. U suprotnom, poziva sam sebe sa ostatkom liste. Ako nijedna dozvola ne pokriva rutu, lista se isprazni i query vraća FALSE sa razlogom NEMA_DOZVOLE_TRECE_ZEMLJE
- Krajnji rezultat je stablo objašnjenja koje pokazuje koji su uslovi ispunjeni, koji nisu i zašto. Ovo stablo koristi se na dva načina:

- Za generisanje potvrde za vozača u kojoj je zakonski obavezno navesti tačan razlog odbijanja prelaska
- Za odgovor na direktan upit policajca koji želi da razume zašto je sistem doneo određenu odluku

CEP (Complex Event Processing):

CEP prati tok Prelazak događaja u realnom vremenu kako bi detektovao sledeće sumnjive obrasce:

- UCESTALI_PRELASCI - isto vozilo prelazi više od 3 puta tokom 6 sati → aktiviranje alarma, prilikom sledećeg prelaska pojačana kontrola
- KOORDINISANA_GRUPA - više od 3 kamiona iste kompanije, isti prelaz, u roku od 30 minuta, ista destinacija robe
- IZBEGAVANJE_PRELAZA - isto vozilo koristi različite granične prelaze naizmenično u roku od 24 sata → sumnja na ilegalne aktivnosti, pojačane provere

Template:

- **Šablon 1** - Provera isteka dokumenata

Provera isteka ima identičnu strukturu za sve tipove dokumenata - ako je datumIsteka < danas, kreira se odgovarajući prekršaj. Parametri koji se menjaju su tip dokumenta, tip prekršaja, iznos kazne i oznaka mozeNastaviti

TIP_DOKUMENTA	TIP_KRSENJA	IZNOS_BAM	MOZE_NASTAVITI
PASOS	ISTEKAO_PASOS	XXX	false
LICNA	ISTEKLA_LICNA	XXX	false
VOZACKA	ISTEKLA_VOZACKA	XXX	false
SAOBRACAJNA	ISTEKLA_SAOBRACAJNA	XXX	false

- **Šablon 2** - iznosi kazni sa dupliranjem za strane vozače

Sva kršenja imaju istu logiku za određivanje iznosa - osnovni iznos za domaćeg vozača, dupli za stranog. Šablon prima osnovni iznos kazne i zakonski osnov kao parametre i generiše par pravila za svaki tip kršenja, jedno za domaćeg i jedno za stranog vozača. Sistem automatski primenjuje $\text{iznos} = \text{IZNOS_BAZE} * 2$ za stranog vozača

TIP_KRSENJA	IZNOS_BAZE	ZAKONSKI_OSNOV	MOZE_NASTAVITI
ISTEKLA_VOZACKA	XXX	Čl. XXX ZOBS	false
ISTEKLA_SAOBRACAJNA	XXX	Čl. XXX ZOBS	false

PRETOVAR_PRIKOLICA	XXX	Čl. XXX ZOBS	true
PRETOVAR_UKUPNA_MASA	XXX	Čl. XXX ZOBS	true
NEMA_DOZVOLE_TRECE_ZEMLJE	XXX	Čl. XXX ZOBS	false

Konkretan primer rezonovanja:

Scenario: kamion iz Srbije dolazi na granični prelaz. Vozač je državljanin Srbije. Vozi robu preuzetu u Severnoj Makedoniji, a odredište je Bosna i Hercegovina. Vozačka dozvola je istekla. Masa robe prema CMR-u je 26 500 kg, nosivost prikolice je 24 000 kg, masa vučnog vozila je 8 200 kg. Vozač poseduje bilateralnu dozvolu Srbija-BiH, ali ne poseduje CEMT dozvolu niti dozvolu za treće zemlje.

- Korak 1 - sistem učitava ulazne podatke i kreira sledeće činjenice:
 - Vozac(zemlja=Srbija, tip=STRANI)
 - VozackaDozvola(datumIsteka=30.11.2024)
 - SaobracajnaDozvola(datumIsteka=15.08.2026, nosivostPrikolice=24000, masaVucnogVozila=8200)
 - CMRDokument(poreklo=SevernaMakedonija, odrediste=BiH, masaRobe=26500)
 - Dozvola(tip=BILATERALNA, zemlje=Srbija-BiH, datumIsteka=01.01.2027)
 - Rezultat upita u bazu potrage: nije pronađen zapis
- Korak 2 - NIVO 1: validacija dokumenata vozača
 - Datum isteka: 30.11.2024
 - Uslov datumIsteka < danas je TRUE
 - Aktivira se pravilo za kreiranje prekršaja ISTEKLA_VOZACKA, navodi se novčani iznos kazne i postavlja vrednost mozeNastaviti=false
 - S obzirom da je u pitanju strani državljanin, kazna se duplira
 - Kreira se OdlukaFaze(nivo=1, status=PROBLEM_VOZAC)
 - Kako vozač nije pronađen u bazi potrage, ne postavlja se status HAPŠENJE
 - **Zaključak nivoa 1:** postoji kršenje, ali status nije HAPŠENJE ni ZABRANA - oznaka mozeNastaviti=false znači da vozilo ne može nastaviti dok se vozač ne zameni, ali proverava vozila i tereta se nastavlja jer su to nezavisne okolnosti koje treba evidentirati
- Korak 3 - NIVO 2: provera vozila i pretovara

Uslov za aktivaciju je da ne postoji odluka faze nivoa 1 u kojoj je status bio HAPŠENJE.

 - Provera saobraćajne dozvole: datum isteka je 15.08.2026. što znači da je još uvek validna
 - Provera pretovara prikolice:
 - Masa robe = 26 500 kg, nosivost prikolice = 24 000 kg
 - $26\,500 > 24\,000 \rightarrow$ uslov TRUE
 - Kreira se Kršenje(tip=PRETOVAR_PRIKOLICA, visak=2500_kg, mozeNastaviti=true)
 - Strani vozač $\rightarrow$ kazna se duplira
 - Provera ukupne mase:

- $26\,500 + 8\,200 = 34\,700\text{ kg}$
- $34\,700 < 40\,000 \rightarrow$ uslov FALSE $\rightarrow$ nema prekršaja ukupne mase
- **Zaključak nivoa 2:** jedno kršenje pretovara prikolice, vozilo može nastaviti nakon isplate kazne i istovara viška od 2 500 kg

4. Korak 4 - NIVO 3: provera dozvola za rutu

Uslov za aktivaciju: ne postoji OdlukaFaze(status=HAPSENJE)

- Sistem utvrđuje tip rute:
 - Zemlja vozača: Srbija
 - Zemlja porekla robe: Severna Makedonija
 - Zemlja odredišta: Bosna i Hercegovina
 - Srbija != Severna Makedonija != Bosna i Hercegovina $\rightarrow$ ruta treće zemlje
- Sistem proverava dozvole redom:
 - Postoji li važeća CEMT dozvola? $\rightarrow$ NE
 - Postoji li bilateralna dozvola koja pokriva ovu kombinaciju?
 - Bilateralna Srbija-BiH postoji i važeća je
 - ALI: pokriva samo robu čije je poreklo Srbija ili BiH, ne pokriva robu iz Severne Makedonije
 - $\rightarrow$ NE
 - Postoji li tranzitna dozvola? $\rightarrow$ NE
 - Postoji li dozvola za treće zemlje? $\rightarrow$ NE
- **Zaključak nivoa 3:** kreira se Krsenje(tip=NEMA_DOZVOLE_TRECE_ZEMLJE, mozeNastaviti=false) i OdlukaFaze(nivo=3, status=ZABRANA)

5. Korak 5 - NIVO 4: agregacija i finalna odluka

- Sistem čita sve zabeležene Krsenje i OdlukaFaze činjenice

Krsenje	Iznos	mozeNastaviti
ISTEKLA_VOZACKA	XXX BAM	false
PRETOVAR_PRIKOLICA	XXX BAM	true
NEMA_DOZVOLE_TRECE_ZEMLJE	/	false

- Postoji OdlukaFaze(status=ZABRANA) $\rightarrow$ **finalna odluka: ZABRANA_PRELASKA**
- Sistem generiše potvrdu za vozača sa svim kršenjima, zakonskim osnovom za svako i uputama za otklanjanje zabeleženih nedostataka:
 - Zameniti vozača ili obnoviti vozačku dozvolu
 - Izvršiti istovar viška od 2 500 kg
 - Nabaviti CEMT dozvolu ili dozvolu za treće zemlje

Klasni dijagram:

